

سقط ضوء طول موجته $(360nm)$ على سطح فلز بوتاسيوم، اقتران الشغل لها $(2.24eV)$ جد:

1. طاقة الحركة العظمى للإلكترونات المنبعثة من سطح البوتاسيوم
 2. أكبر طول موجي للضوء الساقط يمكن أن يتسبب في انبعاث الكترونات من سطح البوتاسيوم
- $(h = 6.626 \times 10^{-34} J.s)$ و $(c = 3 \times 10^8 m/s)$ وشحنة الإلكترون $(1.6 \times 10^{-19} J)$

الحل (1):

$$K_{max} = hf - \phi$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{360 \times 10^{-9}} = 5.522 \times 10^{-19} J$$

$$hf = \frac{5.522 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.45 eV$$

$$K_{max} = 3.45 - 2.24 = 1.211 eV$$

الحل (2): من اقتران الشغل

$$\begin{aligned} \phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0} &\Rightarrow \lambda_0 = \frac{hc}{\phi} \\ &= \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2.24 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 5.546 \times 10^{-7} m \end{aligned}$$